TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 2
Môn: **Nhập môn mạng máy tính**
Thời gian làm bài: **40 phút**

Câu 1. Internet dưới góc nhìn thực tế được gọi là?

A. Mạng của các mạng
B. Cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ ứng dụng
C. Cung cấp giao diện lập trình phân tán
D. Thế giới trên đầu ngón tay

Câu 2. Hai chức năng chính của mạng lõi là gì?

A. Cung cấp dịch vụ từ ISP
B. Truyền dữ liệu và lưu trữ thông tin gói tin
C. Định tuyến, chuyển mạch
D. Kiểm soát truy cập của người dùng

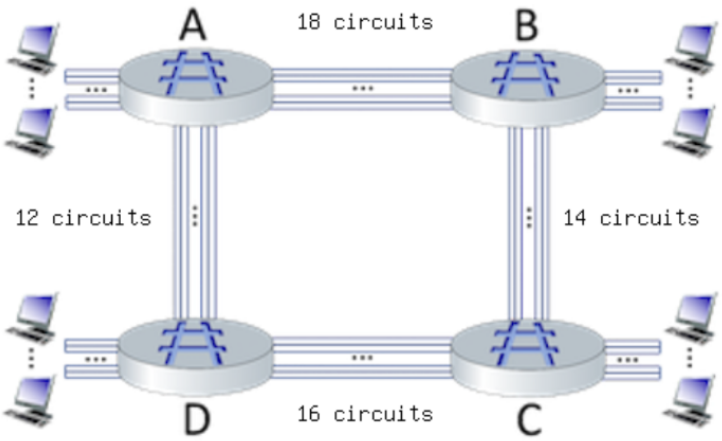
Câu 3. Hàng đợi trong việc truyền gói tin xảy ra khi nào?

A. Yêu cầu đến chậm hơn khả năng phục vụ
B. Yêu cầu đến nhanh hơn khả năng phục vụ
C. Yêu cầu đến bằng khả năng phục vụ
D. Hệ thống không có yêu cầu nào

Câu 4. Gói tin sẽ bị hủy khi nào?

A. Thời gian chờ quá 10 phút
B. Yêu cầu đến nhanh hơn khả năng phục vụ
C. Bộ đệm của bộ định tuyến đầy
D. Khi tốc độ truyền vượt quá tốc độ nhận

Câu 5. Giả sử rằng mỗi kết nối cần 2 bước nhảy liên tiếp (2 consecutive hops), và các cuộc gọi được kết nối theo chiều kim đồng hồ. Ví dụ: một kết nối có thể đi từ A đến C, từ B đến D, từ C đến A, và từ D đến B. Với các ràng buộc như vậy, số lượng kết nối tối đa có thể diễn ra đồng thời trong mạng tại một thời điểm là bao nhiêu?



A. 26
B. 30
C. 28
D. 32

Câu 6. Ghép kênh theo thời gian có tên gọi là gì?

A. FDT **B.** TDF **C.** FDMFDT **D.** TDM

Câu 7. Bốn nguyên nhân gây ra trễ gói tin?

A. Trề truyền, trễ lan truyền, trễ định truyến, trễ tại nút

B. Trề truyền, trễ lan truyền, trễ tại nút, trễ tắc nghẽn mãng

C. Trề truyền, trễ tại nút, trễ hàng đợi, trễ lan truyền

D. Trề truyền, trễ lan truyền, trễ tại nút, trễ ứng dụng truyền.

Câu 8. Thông lượng được định nghĩa là gì?

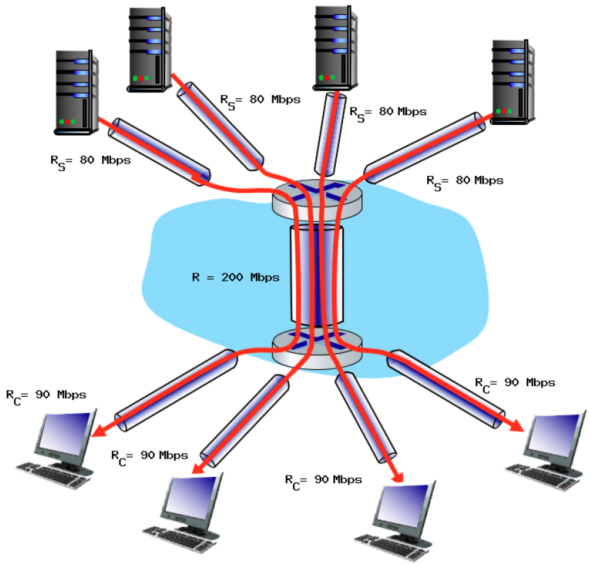
A. Số gói tin bị trễ trong một đơn vị thời gian.

B. Thời gian trung bình để gói tin truyền được từ nguồn đến đích thành công.

C. Tốc độ trung bình của gói tin từ nguồn đến đích.

D. Số bit được truyền từ nguồn đến đích trong một khoảng thời gian

Câu 9. Dựa vào hình bên dưới. Hãy cho biết thông lượng đạt được là bao nhiêu và tỉ lệ tận dụng kênh truyền (link utilization) nếu R_s truyền ở tốc độ tối đa.



A. 50, 0.625 **B.** 20, 0.25 **C.** 50, 1 **D.** 80, 0.55

Câu 10. Chọn vào các ý đúng. Đặc điểm của mô hình P2P là?

A. Không có máy chủ luôn hoạt động

B. Các peer yêu cầu dịch vụ từ các peer khác

C. Tồn tại một máy chạy chính, cung cấp dịch vụ cho các máy phân tán.

D. Các peer liên tục đổi địa chỉ IP

Câu 11. Trong lập trình mạng, socket dùng để làm gì?

A. Tiến trình chia và ghép các gói tin

B. Là một endpoint, kết hợp giữa IP và port. Gửi và nhận dữ liệu qua mạng.

C. Một địa chỉ định danh tiến trình sẽ nhận gói tin.

D. Đáp án khác

Câu 12. Giao thức vận chuyển nào hoạt động theo cơ chế *best effort*

A. FTP **B.** UDP **C.** TCP **D.** WOW

Câu 13. Giao thức nào được gọi là Connection Oriented, hỗ trợ điều khiển luồng, chống tắc nghẽn...?

A. FTP **B.** UDP **C.** TCP **D.** WOW

Câu 14. Giả sử cần thực hiện một giao dịch (hay một nghiệp vụ) nhanh nhất có thể từ một máy client đến một server ở xa. Bạn nên chọn giao thức vận chuyển nào?

A. FTP **B.** UDP **C.** TCP **D.** WOW

Câu 15. Cổng (port) của giao thức SMTP là?

A. 20 **B.** 110 **C.** 25 **D.** 143

Câu 16. Giao thức IMAP được sử dụng để làm gì?

A. Gửi email từ máy khách lên mail server

B. Truy cập và quản lý email trên mail server

C. Tải thư từ mail server

D. Mã hóa nội dung email trước khi gửi

Câu 17. Khi Bob gửi mail cho Alice. Máy tính Alice bị mất kết nối mạng thì email Alice nhận được sẽ nằm ở đâu?

A. Trong mail box của Bob trên mail server của Bob

B. Trong hàng thư chờ gửi trên mail server của Alice

C. Trong hàng thư chờ gửi trên mail server của Bob

D. Trong mail box của Alice trên mail server của Alice

Câu 18. HTTP là?

A. Giao thức ứng dụng cho phép các máy tính giao tiếp với nhau qua Web và có khả năng liên kết các trang Web với nhau.

B. Giao thức tầng vận chuyển cho phép truyền tải các trang Web.

C. Một thành phần tên miền.

D. Giao diện Web.

Câu 19. Tại sao HTTP được gọi là giao thức phi trạng thái?

A. Vì nó không sử dụng TCP

B. Vì máy chủ không lưu lại thông tin về các yêu cầu trước đó của cùng một client

C. Vì nó chỉ có thể truyền văn bản

D. Vì kết nối luôn được duy trì

Câu 20. Đặc điểm của HTTP bền vững (HTTP/1.1) là gì?

A. Tốn 2RTT cho mỗi đối tượng được tham chiếu

B. Trình duyệt thường mở nhiều kết nối song song

C. Máy chủ để kết nối mở sau khi phản hồi

D. Chi phí hệ điều hành cho mỗi kết nối TCP

Câu 21. Giả sử Alice truy cập một trang web và lần lượt nhận được mã HTTP 217. Mã này có nội dung gì?

A. Client Error **B.** Server Error **C.** Information **D.** Successful

Câu 22. Nhiệm vụ chính của hệ thống DNS Server là?

A. Phân giải tên netbios

B. Phân giải tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại

C. Phân giải địa chỉ MAC

D. Tất cả đều đúng

Câu 23. Gánh nặng của truy vấn đệ quy trong DNS là gì?

A. Đặt gánh nặng lên máy của users

B. Tải nặng ở cấp dưới của hệ thống phân cấp

C. Đặt gánh nặng lên máy chủ tên miền

D. Các Authoritative DNS Server phải truy vấn nhiều lần cho một tên miền

Câu 24. Bản ghi (RR) của DNS Server với name = bí danh, value = tên gốc thuộc type gì?

A. A **B.** NS **C.** MX **D.** CNAME

Câu 25. Giao thức nào sau đây hoạt động trên nền giao thức UDP?

A. ARP **B.** Telnet **C.** DNS **D.** Tất cả đều đúng.

Câu 26. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về đơn vị dữ liệu của tầng vận chuyển?

A. Message **B.** Segment/Datagram **C.** Packet **D.** Frame

Câu 27. Các giao thức của tầng giao vận (Transport):

A. Các giao thức của tầng giao vận (Transport):

B. Kiểm soát nội dung thông điệp trao đổi giữa hai tiến trình và hành vi của mỗi bên khi nhận được thông điệp

C. Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền

D. Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính

Câu 28. Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng:

A. Có yêu cầu liên kết **C.** Yêu cầu độ trễ nhỏ

B. Đòi hỏi độ tin cậy cao **D.** Không đòi hỏi độ tin cậy cao

Câu 29. UDP Socket được xác định bởi?

A. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích

B. Địa chỉ IP nguồn, số port nguồn

C. Địa chỉ IP đích, số port đích

D. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, số port nguồn, số port đích

Câu 30. Tại sao UDP được gọi là giao thức connectionless?

A. Mỗi segment được xử lý độc lập **C.** Đáp án khác

B. UDP không thiết lập kết nối **D.** Cả A, B đều đúng

Câu 31. Mục đích của số port trong header của TCP và UDP là gì?

A. Bắt đầu quá trình bắt tay 3 bước

B. Tập hợp các segment cho đúng thứ tự

C. Xác định số lượng segment có thể được gửi đi cùng lúc mà không cần ACK

D. Xác định tiến trình đang gửi/nhận dữ liệu

Câu 32. Hãy tính checksum của 2 chuỗi nhị phân sau

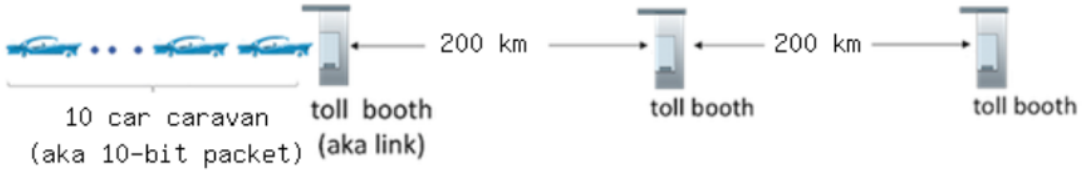
10101100 01010001
01001001 11001100

A. 00001001 11100010 **C.** 00001001 11100010

B. 01001001 11100010 **D.** 00011001 11100010

Câu 33. Giả sử có một đoàn xe gồm 10 chiếc ô tô, và mỗi trạm thu phí phục vụ (tức là xử lý) được 1 chiếc ô tô trong 1 giây. Sau khi được phục vụ xong, mỗi chiếc xe sẽ di chuyển đến trạm thu phí tiếp theo, cách đó 200 km, với vận tốc 20 km/giây. Giả sử thêm rằng, khi chiếc xe đầu tiên của đoàn đến trạm thu phí, nó phải chờ ở cổng vào cho đến khi tất cả các xe khác trong đoàn đều đến và xếp hàng phía sau nó trước khi bắt đầu được phục vụ tại trạm thu phí. (Nói cách khác, toàn bộ đoàn xe phải tập trung đầy đủ tại trạm thu phí trước khi chiếc xe đầu tiên trong đoàn có thể trả phí và bắt đầu di chuyển đến trạm kế tiếp.)

Khi chiếc xe đầu tiên rời trạm thu phí, mất bao lâu để nó được phục vụ tại trạm thu phí tiếp theo?



A. 20 **B.** 21 **C.** 19 **D.** 11

Câu 34. Cho một phản hồi HTTP như sau:

GET /mod/forum/view.php?id=8 HTTP/1.1<cr><lf>Host: https://courses.uit.edu.vn<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf> Accept:ext/xml,application/xml,application/ xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5

<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;q=0.5..Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7..Keep-Alive: 300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

Cho biết các nhận định sau đúng hay sai?

A. Client chấp nhận định dạng file application/xml

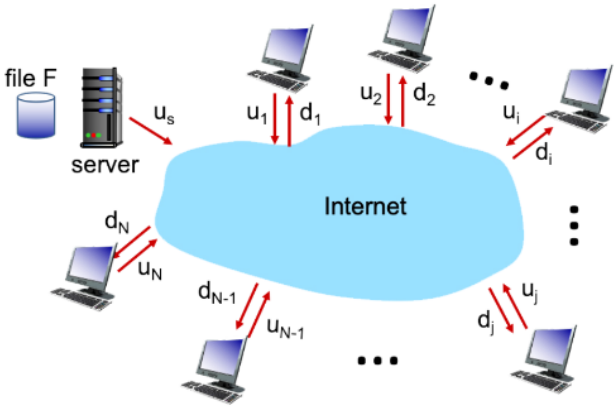
B. Phiên bản tiếng anh mà client ưu tiên cao nhất là en

C. Client đã có phiên bản cache của file dữ liệu nhận được

D. Địa chỉ IP của client là 128.0.0.68

E. Server không đồng ý duy trì persisitent connection

Câu 35. Cho một mô hình được thiết kế với các thông số như sau



Tiến hành phân phối một file có kích thước $F = 7GBits$ đến 5 peers. Giả sử tốc độ upload của server là $u = 69Mbps$

Tốc độ upload của 5 peers: $u_1 = 19$, $u_2 = 15$, $u_3 = 12$, $u_4 = 16$, $u_5 = 22$ $(Mbps)$
Tốc độ dowload của 5 peers: $d_1 = 12$, $d_2 = 11$, $d_3 = 36$, $d_4 = 31$, $d_5 = 23$ $(Mbps)$

Tính tốc độ phân phối file của toàn hệ thống trong 2 trường hợp client - server và P2P?

A. 636.36, 636.36 **B.** 636.36, 411.55 **C.** 101.45, 411.55 **D.** 583.33, 583.33

Câu 36. Giả sử từ trình duyệt, bạn click vào 1 link dẫn đến 1 trang web. Giả sử địa chỉ IP của URL của link đó đã được lưu tại bộ nhớ cache máy tính của bạn, nên việc truy vấn DNS là không cần thiết. Ký hiệu RTT là thời gian đi – về 1 vòng giữa máy tính của bạn và Web server chứa trang web. Giả sử trang web bao gồm 1 trang cơ sở và 9 ảnh nhỏ.

Giả sử thời gian đẩy dữ liệu lên đường truyền là không đáng kể so với RTT. Cần khoảng thời gian bao lâu, theo số RTT, tính từ khi bạn click vào link cho tới khi nhận được toàn bộ trang web trong trường hợp trình duyệt sử dụng kết nối HTTP thường trực **persistent**, và **pipelining**.

A. 6 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 5

Câu 37. Giả sử từ trình duyệt, bạn click vào 1 link dẫn đến 1 trang web. Giả sử địa chỉ IP của URL của link đó đã được lưu tại bộ nhớ cache máy tính của bạn, nên việc truy vấn DNS là không cần thiết. Ký hiệu RTT là thời gian đi – về 1 vòng giữa máy tính của bạn và Web server chứa trang web. Giả sử trang web bao gồm 1 trang cơ sở và 5 ảnh nhỏ.

Giả sử thời gian đẩy dữ liệu lên đường truyền là không đáng kể so với RTT. Cần khoảng thời gian bao lâu, theo số RTT, tính từ khi bạn click vào link cho tới khi nhận được toàn bộ trang web trong trường hợp trình duyệt sử dụng kết nối HTTP không thường trực **non-persistent**, có thể sử dụng tối đa 10 kết nối song song

A. 6 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 5

Câu 38. Giả sử trình duyệt muốn tải về 1 trang web cơ sở có kích thước L=100 Kbits, có chứa 8 ảnh nhúng (với tên là img01.jpg, img02.jpg,...), mỗi ảnh cũng có kích thước $L = 100Kbits$, $(i = 1, 2, \ldots)$. Trang web cơ sở và cả 8 ảnh đều được lưu tại cùng 1 Web server. Thời gian để truyền 1 gói tin nhỏ cả đi lẫn về giữa Trình duyệt và Web server là $RTT = 585msec$. Giả sử đường truyền giữa trình duyệt và server có tốc độ đẩy lên là $R = 100Mbps$.

Giả sử Trình duyệt sử dụng **persistent HTTP**, và xử lý theo kiểu **pipelining**. Tính thời gian từ lúc người dùng gõ vào URL đến khi hiển thị được trang Web (theo msec). Lưu ý: Thời gian để đẩy GET mesage lên đường truyền xem như bằng 0, nhưng thời gian để đẩy trang web cơ sở hoặc các ảnh jpeg lên đường truyền thì được tính theo công thức L/R.

A. 1775 **B.** 1880 **C.** 1762 **D.** 1764

Câu 39. Giả sử trình duyệt muốn tải về 1 trang web cơ sở có kích thước $L = 100$ Kbits, có chứa 5 ảnh nhúng (với tên là img01.jpg, img02.jpg,...), mỗi ảnh cũng có kích thước $L = 100Kbits$, $(i = 1, 2, \ldots)$. Trang web cơ sở và cả 5 ảnh đều được lưu tại cùng 1 Web server. Thời gian để truyền 1 gói tin nhỏ cả đi lẫn về giữa Trình duyệt và Web server là $RTT = 518$ msec. Giả sử đường truyền giữa trình duyệt và server có tốc độ đẩy lên là $R = 100Mbps$.

Giả sử Trình duyệt sử dụng **non-persistent HTTP**, **không mở ra nhiều kết nối song song**. Tính thời gian từ lúc người dùng gõ vào URL đến khi hiển thị được trang Web (theo msec). Lưu ý: Thời gian để đẩy GET mesage lên đường truyền xem như bằng 0, nhưng thời gian để đẩy trang web cơ sở hoặc các ảnh jpeg lên đường truyền thì được tính theo công thức L/R

A. 5220 **B.** 5221 **C.** 6222 **D.** 5820

Câu 40. Giả sử trình duyệt muốn tải về 1 trang web cơ sở có kích thước $L = 100Kbits$, có chứa 5 ảnh nhúng (với tên là img01.jpg, img02.jpg,...), mỗi ảnh cũng có kích thước $L = 100Kbits$, $(i = 1, 2, \ldots)$. Trang web cơ sở và cả 5 ảnh đều được lưu tại cùng 1 Web server. Thời gian để truyền 1 gói tin nhỏ cả đi lẫn về giữa Trình duyệt và Web server là $RTT = 349msec$. Giả sử đường truyền giữa trình duyệt và server có tốc độ đẩy lên là $R = 100Mbps$.

Giả sử client sử dụng **non-persistent HTTP**, và trình duyệt có thể mở ra **2 kết nối song song.** Tính thời gian từ lúc người dùng gõ vào URL đến khi hiển thị được trang Web (theo msec).

A. 2796 **B.** 2701 **C.** 1748 **D.** 1802

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP